

Dokumentation

LoRaWAN Gateway mit

Raspberry 4B und Waveshare SX1302 868M HAT

Hardware

- Raspberry Pi 4B / mit Pi OS (Legacy, 32-bit)
 - Waveshare SX1302 868M LoRaWAN Gateway (B)
 - SPI-Version R1
 - Frequenzband: EU868
 - The Things Network / The Things Stack
 - Raspberry-Pi-Benutzer: begemot-pi
-

1. Ziel der Installation

Der Raspberry Pi 4B wird als LoRaWAN-Gateway eingerichtet.

Der Datenweg ist:

LoRaWAN-Sensor



868 MHz



Waveshare SX1302



SPI



Raspberry Pi 4



Internet



The Things Network



TTN Application / MQTT / API

Der SX1302 übernimmt dabei den LoRaWAN-Funkempfang und der Raspberry Pi leitet die empfangenen Daten an TTN weiter.

2. Raspberry Pi vorbereiten

Zunächst anmelden:

```
ssh begemot-pi@<IP-Adresse-des-Raspberry-Pi>
```

Hat sich SSH-Hostschlüssel des Zielgeräts geändert:

```
ssh-keygen -R <IP-Adresse-des-Raspberry-Pi>
```

```
ssh begemot-pi@<IP-Adresse-des-Raspberry-Pi>
```

System aktualisieren:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt upgrade -y
```

Benötigte Pakete installieren:

```
sudo apt install git build-essential cmake libusb-1.0-0-dev i2c-tools
```

Anschließend Neustart:

```
sudo reboot
```

3. SPI und I²C aktivieren

Konfiguration öffnen:

```
sudo raspi-config
```

Unter:

Interface Options

aktivieren:

```
SPI → Enabled
```

```
I2C → Enabled
```

Danach:

```
sudo reboot
```

4. SPI überprüfen

Nach dem Neustart:

```
ls /dev/spidev*
```

Erwartet:

```
/dev/spidev0.0
```

```
/dev/spidev0.1
```

Wenn diese beiden Geräte vorhanden sind, ist SPI grundsätzlich aktiviert.

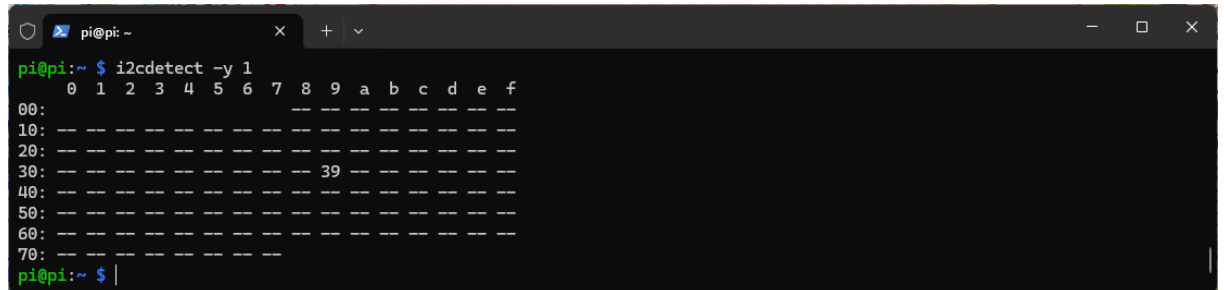
Zusätzlich:

```
ls /dev/spidev*
```

5. I²C überprüfen

I²C-Bus anzeigen:

i2cdetect -y 1



```
pi@pi:~$ i2cdetect -y 1
    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
10:  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
20:  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
30:  --  --  --  --  --  --  --  --  --  39  --  --  --  --  --  --
40:  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
50:  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
60:  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
70:  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
pi@pi:~$
```

6. SX1302-HAL installieren

Für das Waveshare-Gateway auf dem Raspberry Pi 4 verwenden wir die von Waveshare vorgesehene Variante.

cd ~

mkdir -p Documents

cd Documents

Repository klonen:

git clone https://github.com/siuwazhong/sx1302_hal.git

In das Verzeichnis wechseln:

cd sx1302_hal

Waveshare-Branch auswählen:

git checkout ws-dev

Kompilieren:

make clean all

anschließend:

make all

7. Reset-Skript installieren

Das mitgelieferte Waveshare-Skript verwenden.

```
cp tools/reset_lgw.sh util_chip_id/
```

```
cp tools/reset_lgw.sh packet_forwarder/
```

Danach prüfen:

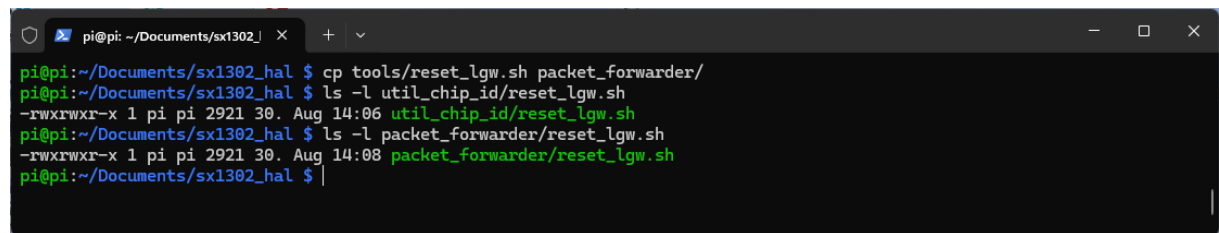
```
ls -l util_chip_id/reset_lgw.sh
```

```
ls -l packet_forwarder/reset_lgw.sh
```

Falls erforderlich Rechte setzen:

```
chmod +x util_chip_id/reset_lgw.sh
```

```
chmod +x packet_forwarder/reset_lgw.sh
```



```
pi@pi: ~/Documents/sx1302_hal $ cp tools/reset_lgw.sh packet_forwarder/
pi@pi:~/Documents/sx1302_hal $ ls -l util_chip_id/reset_lgw.sh
-rwxrwxr-x 1 pi pi 2921 30. Aug 14:06 util_chip_id/reset_lgw.sh
pi@pi:~/Documents/sx1302_hal $ ls -l packet_forwarder/reset_lgw.sh
-rwxrwxr-x 1 pi pi 2921 30. Aug 14:08 packet_forwarder/reset_lgw.sh
pi@pi:~/Documents/sx1302_hal $
```

Wichtig

Wir verwenden zunächst das originale Waveshare-Reset-Skript.

I²C → 0x39 gefunden ☒

HAL → erfolgreich gebaut ☒

chip_id → Programm gebaut ☒

8. SX1302 Gateway-EUI ermitteln

8.1 SX1302 Gateway EUI abrufen

Das ist ein besonders wichtiger Schritt.

Nicht die Ethernet-MAC-Adresse des Raspberry Pi verwenden.

In das Verzeichnis wechseln:

```
cd ~/Documents/sx1302_hal/util_chip_id
```

Dann:

```
./chip_id
```

SX1302 Gateway EUI: 0x0016c001f115f9f8

Diese Nummer wird anschließend für die Registrierung bei TTN benötigt.

```
pi@pi: ~/Documents/sx1302_ $ cd ~/Documents/sx1302_hal/util_chip_id
pi@pi:~/Documents/sx1302_hal/util_chip_id $ ./chip_id
./reset_lgw.sh: 26: echo: echo: I/O error
./reset_lgw.sh: 27: echo: echo: I/O error
./reset_lgw.sh: 28: echo: echo: I/O error
./reset_lgw.sh: 29: echo: echo: I/O error
./reset_lgw.sh: 32: cannot create /sys/class/gpio/gpio23/direction: Directory nonexistent
./reset_lgw.sh: 33: cannot create /sys/class/gpio/gpio22/direction: Directory nonexistent
./reset_lgw.sh: 34: cannot create /sys/class/gpio/gpio18/direction: Directory nonexistent
./reset_lgw.sh: 35: cannot create /sys/class/gpio/gpio13/direction: Directory nonexistent
CoreCell reset through GPIO23...
SX1261 reset through GPIO23...
CoreCell power enable through GPIO18...
CoreCell ADC reset through GPIO13...
./reset_lgw.sh: 45: cannot create /sys/class/gpio/gpio18/value: Directory nonexistent
./reset_lgw.sh: 47: cannot create /sys/class/gpio/gpio23/value: Directory nonexistent
./reset_lgw.sh: 48: cannot create /sys/class/gpio/gpio23/value: Directory nonexistent
./reset_lgw.sh: 50: cannot create /sys/class/gpio/gpio22/value: Directory nonexistent
./reset_lgw.sh: 51: cannot create /sys/class/gpio/gpio22/value: Directory nonexistent
./reset_lgw.sh: 53: cannot create /sys/class/gpio/gpio13/value: Directory nonexistent
./reset_lgw.sh: 54: cannot create /sys/class/gpio/gpio13/value: Directory nonexistent
Opening SPI communication interface
Note: chip version is 0x10 (v1.0)
INFO: using legacy timestamp
ARB: dual demodulation disabled for all SF
INFO: found temperature sensor on port 0x39

INFO: concentrator EUI: 0x0016c001f115f9f8

Closing SPI communication interface
CoreCell reset through GPIO23...
SX1261 reset through GPIO23...
CoreCell power enable through GPIO18...
CoreCell ADC reset through GPIO13...
./reset_lgw.sh: 45: cannot create /sys/class/gpio/gpio18/value: Directory nonexistent
./reset_lgw.sh: 47: cannot create /sys/class/gpio/gpio23/value: Directory nonexistent
./reset_lgw.sh: 48: cannot create /sys/class/gpio/gpio23/value: Directory nonexistent
./reset_lgw.sh: 50: cannot create /sys/class/gpio/gpio22/value: Directory nonexistent
./reset_lgw.sh: 51: cannot create /sys/class/gpio/gpio22/value: Directory nonexistent
./reset_lgw.sh: 53: cannot create /sys/class/gpio/gpio13/value: Directory nonexistent
./reset_lgw.sh: 54: cannot create /sys/class/gpio/gpio13/value: Directory nonexistent
pi@pi:~/Documents/sx1302_hal/util_chip_id $
```

Das ist ein sehr gutes Ergebnis – und gleichzeitig haben wir einen wichtigen Hinweis auf eine falsche Reset-Konfiguration.

8.2 Reset-Skript korrigieren

Beim ursprünglichen sx1302_hal befindet sich ein Reset-Skript unter:

~/Documents/sx1302_hal/tools/reset_lgw.sh

Das originale Skript verwendet die alte GPIO-Schnittstelle:

/sys/class/gpio/

Auf dem verwendeten Raspberry Pi 4 mit Debian 13 / Raspberry Pi OS und libgpiod 2.x steht diese Schnittstelle nicht mehr wie erwartet zur Verfügung.

Daher verwenden wir für den SX1302 ein angepasstes Reset-Skript mit gpioset.

In das Verzeichnis wechseln:

cd ~/Documents/sx1302_hal/util_chip_id

Skript öffnen:

nano reset_lgw.sh

Den bisherigen Inhalt vollständig durch folgendes Skript ersetzen:

```

#!/bin/sh
# Waveshare SX1302 LoRaWAN Gateway HAT
# Raspberry Pi / libgpiod
GPIOCHIP=gpiochip0
SX1302_POWER_EN_PIN=18
SX1302_RESET_PIN=23
set_gpio()
{
    sudo gpiocmd -m time --usec="$2" "$GPIOCHIP" "$1=$3"
}
start()
{
    echo "SX1302 Power On..."
    # Power einschalten
    set_gpio "$SX1302_POWER_EN_PIN" 2000000 1
    sleep 1
    echo "SX1302 Reset..."
    # Reset HIGH
    set_gpio "$SX1302_RESET_PIN" 100000 1
    # Reset LOW
    set_gpio "$SX1302_RESET_PIN" 100000 0
    sleep 1
    echo "SX1302 Reset done"
}
stop()
{
    echo "SX1302 Power Off..."
    set_gpio "$SX1302_POWER_EN_PIN" 100000 0
    echo "SX1302 stopped"
}
case "$1" in
    start)
        start
        ;;
    stop)
        stop
        ;;
    *)
        echo "Usage: $0 {start|stop}"
        exit 1
        ;;
esac

exit 0

```

Strg + O Enter Strg + X

Anschließend ausführbar machen:

chmod +x reset_lgw.sh

8.3 Reset-Skript testen

Start:

```
sudo ./reset_lgw.sh start
```

Erwartete Ausgabe:

```
SX1302 Power On...
```

```
SX1302 Reset...
```

```
SX1302 Reset done
```

Stop:

```
sudo ./reset_lgw.sh stop
```

Erwartete Ausgabe:

```
SX1302 Power Off...
```

```
SX1302 stopped
```

8.4 GPIO-Zuordnung

Für das verwendete Waveshare SX1302 Gateway werden folgende Raspberry-Pi-GPIOs verwendet:

Raspberry Pi GPIO	Funktion
GPIO 18	SX1302 Power Enable
GPIO 23	SX1302 Reset

Die GPIOs werden über: `gpiochip0` angesprochen.

8.5 Erfolgreicher Funktionstest

Anschließend wird das Reset-Skript zusammen mit dem `chip_id`-Programm getestet:

```
cd ~/Documents/sx1302_hal/util_chip_id
```

```
./chip_id
```

Bei erfolgreicher Kommunikation erscheint unter anderem:

```
SX1302 Power On...
```

```
SX1302 Reset...
```

```
SX1302 Reset done
```

```
Opening SPI communication interface
```

```
Note: chip version is 0x10 (v1.0)
```

```
INFO: found temperature sensor on port 0x39
```

```
INFO: concentrator EUI: 0x0016c001f115f9f8
```

```
Closing SPI communication interface
```

```
SX1302 Power Off...
```

```
SX1302 stopped
```

8.6 Fortschritt

1. SPI-Kommunikation funktioniert
2. SX1302 wird erkannt
3. Chip-Version 1.0 wird erkannt
4. I²C-Kommunikation funktioniert
5. Temperatursensor auf Adresse 0x39 wird erkannt
6. Reset und Power-Control funktionieren
7. Gateway-EUI kann aus dem SX1302 ausgelesen werden

Hinweis: Das mitgelieferte originale `reset_lgw.sh` des SX1302-HAL verwendet die ältere `/sys/class/gpio`-Schnittstelle. Auf dem verwendeten Raspberry Pi 4 mit Debian 13 und `libgpiod 2.x` funktioniert dieses Verfahren nicht zuverlässig. Deshalb wird für diese Installation ein angepasstes Reset-Skript mit `gpioset` verwendet.

9. Gateway bei The Things Network registrieren

slon-gateway
ID: slon-sx1302

+ Add label

General information

Gateway ID

slon-sx1302

Gateway EUI

00 16 C0 01 F1 15 F9 F8

Frequency plan

Europe 863-870 MHz
(SF12 for RX2)

Created at

Aug 30, 2026 16:15:11

Network settings

Require authenticated connection ⓘ

ⓘ Disabled

Public status ⓘ

ⓘ Enabled

Public location ⓘ

ⓘ Enabled

Packet Broker forwarding ⓘ

ⓘ Enabled

Status location updates ⓘ

ⓘ Disabled

Enforce duty cycle ⓘ

ⓘ Enabled

Protokoll: Semtech UDP Packet Forwarder UDP

Port: 1700

10. Packet-Forwarder-Konfiguration vorbereiten

In das Verzeichnis wechseln:

```
cd ~/Documents/sx1302_hal/packet_forwarder
```

Die EU868-Konfiguration kopieren:

```
cp global_conf.json.sx1250.EU868 global_conf.json
```

Damit bleibt die originale Beispielkonfiguration erhalten.

Anschließend kurz prüfen:

```
ls -l global_conf.json*
```

Du solltest dann ungefähr sehen:

```
global_conf.json
```

```
global_conf.json.sx1250.EU868
```

11. Gateway-EUI eintragen

Suche:

```
"gateway_ID": "AA555A0000000000",
```

und ersetze sie durch die bei TTN registrierte Gateway-EUI:

```
"gateway_ID": "0016C001F115F9F8",
```

Dann:

```
"server_address": "localhost",
```

ändern zu:

```
"server_address": "eu1.cloud.thethings.network",
```

Und:

```
"serv_port_up": 1730,
```

```
"serv_port_down": 1730,
```

ändern zu:

```
"serv_port_up": 1700,
```

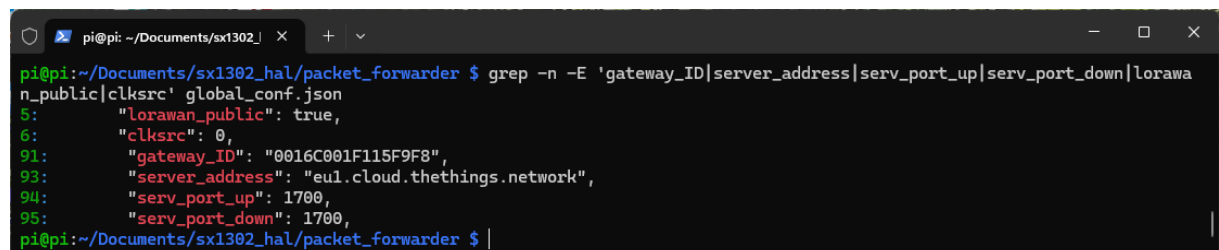
```
"serv_port_down": 1700,
```

Damit sollte der Bereich so aussehen:

```
"gateway_conf": {  
  "gateway_ID": "0016C001F115F9F8",  
  "server_address": "eu1.cloud.thethings.network",  
  "serv_port_up": 1700,  
  "serv_port_down": 1700,  
}
```

kontrollieren:

```
grep -E '"com_type"|"com_path"|"gateway_ID"|"server_address"|"serv_port' global_conf.json
```



```
pi@pi: ~/Documents/sx1302_hal/packet_forwarder $ grep -n -E 'gateway_ID|server_address|serv_port_up|serv_port_down|lorawan_public|clksrc' global_conf.json  
5:   "lorawan_public": true,  
6:   "clksrc": 0,  
91:  "gateway_ID": "0016C001F115F9F8",  
93:  "server_address": "eu1.cloud.thethings.network",  
94:  "serv_port_up": 1700,  
95:  "serv_port_down": 1700,  
pi@pi:~/Documents/sx1302_hal/packet_forwarder $ |
```

12. Prüfen

Bevor wir den Packet Forwarder starten, sollten wir noch die komplette JSON-Datei auf Syntaxfehler prüfen. Das ist wichtig, weil ein fehlendes Komma oder eine Klammer den Start verhindert.

Bitte ausführen:

```
cd ~/Documents/sx1302_hal/packet_forwarder
```

```
python3 -m json.tool global_conf.json >/dev/null && echo "JSON OK"
```

Wenn alles stimmt, sollte kommen:

JSON OK

Bevor wir lora_pkt_fwd starten, sollten wir noch prüfen, ob global_conf.json tatsächlich zur Hardware-Konfiguration des Waveshare SX1302 passt.

Wir wissen bereits aus chip_id, dass der SX1302 über SPI angesprochen werden kann und die Hardware erkannt wird.

Bitte jetzt ausführen:

```
cd ~/Documents/sx1302_hal/packet_forwarder
```

```
sed -n '1,115p' global_conf.json
```

.Besonders wichtig sind dabei:

- */dev/spidev0.0*
- */dev/spidev0.1*
- *radio_0*
- *radio_1*
- *die acht Multi-SF-Kanäle*
- *die SX1261-Konfiguration*

Unser angepasstes Reset-Skript liegt bisher zwar in util_chip_id, aber der Packet Forwarder verwendet:

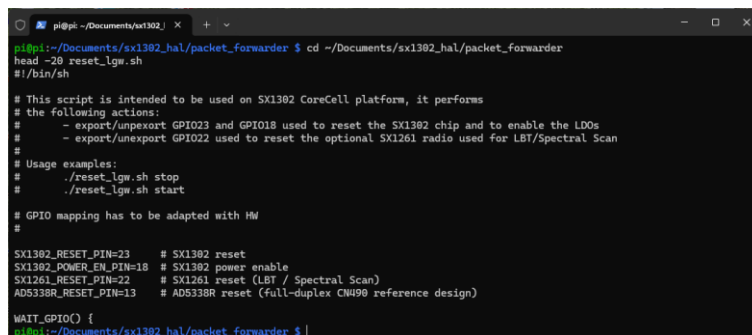
./reset_lgw.sh

aus seinem eigenen Verzeichnis.

Bitte deshalb prüfen:

```
cd ~/Documents/sx1302_hal/packet_forwarder
```

```
head -20 reset_lgw.sh
```



```
pi@pi: ~/Documents/sx1302_hal/packet_forwarder $ cd ~/Documents/sx1302_hal/packet_forwarder
pi@pi:~/Documents/sx1302_hal/packet_forwarder$ head -20 reset_lgw.sh
#!/bin/sh

# This script is intended to be used on SX1302 CoreCell platform, it performs
# the following actions:
#   - export/unexport GPIO23 and GPIO18 used to reset the SX1302 chip and to enable the LDOs
#   - export/unexport GPIO22 used to reset the optional SX1261 radio used for LBT/Spectral Scan
#
# Usage examples:
#   ./reset_lgw.sh stop
#   ./reset_lgw.sh start
#
# GPIO mapping has to be adapted with HW
#
SX1302_RESET_PIN=23      # SX1302 reset
SX1302_POWER_EN_PIN=18   # SX1302 power enable
SX1261_RESET_PIN=22      # SX1261 reset (LBT / Spectral Scan)
ADS338R_RESET_PIN=13     # ADS338R reset (full-duplex CW490 reference design)

WAIT_GPIO() {
pi@pi:~/Documents/sx1302_hal/packet_forwarder$ |
```

Packet Forwarder testen

Bitte jetzt:

```
cd ~/Documents/sx1302_hal/packet_forwarder
```

Dann:

```
sudo ./lora_pkt_fwd -c global_conf.json
```

Der Fehler beim Packet Forwarder kommt wieder vom **alten Reset-Skript** in packet_forwarder/reset_lgw.sh. Dieses verwendet /sys/class/gpio/..., was auf deinem Debian 13 mit libgpiod nicht mehr funktioniert.

Wir haben das funktionierende Reset-Skript bereits in util_chip_id angepasst. **Genau dieses müssen wir jetzt auch für den Packet Forwarder verwenden.**

Das funktionierende libgpiod-Skript, das wir beim chip_id-Test erfolgreich verwendet haben in den Packet Forwarder übernehmen.

Skript kopieren

Bitte:

```
cd ~/Documents/sx1302_hal
```

```
cp util_chip_id/reset_lgw.sh packet_forwarder/reset_lgw.sh
```

```
chmod +x packet_forwarder/reset_lgw.sh
```

Danach kurz prüfen:

```
head -25 packet_forwarder/reset_lgw.sh
```

Dort müssen insbesondere diese Zeilen stehen:

```
GPIOCHIP=gpiochip0
```

```
SX1302_POWER_EN_PIN=18
```

```
SX1302_RESET_PIN=23
```

13. Packet Forwarder starten

Jetzt:

```
cd ~/Documents/sx1302_hal/packet_forwarder
```

Start:

```
./lora_pkt_fwd -c global_conf.json
```

Falls Zugriffsprobleme auftreten:

```
sudo ./lora_pkt_fwd -c global_conf.json
```

Was wir jetzt erwarten

Der entscheidende Teil sollte jetzt ungefähr so aussehen:

```
SX1302 Power On...
```

```
SX1302 Reset...
```

```
SX1302 Reset done
```

```
Opening SPI communication interface
```

```
Note: chip version is 0x10 (v1.0)
```

🎉 **Perfekt – jetzt läuft der SX1302 Packet Forwarder korrekt!**

Die entscheidende Meldung ist:

```
INFO: [main] concentrator started, packet can now be received
```

14. Stand sichern

1. Konfiguration sichern

```
cd ~/Documents/sx1302_hal/packet_forwarder
cp global_conf.json global_conf.json.ttn_ok
cp reset_lgw.sh reset_lgw.sh.ttn_ok
```

2. Gesamten funktionierenden Stand dokumentieren

```
cd ~/Documents
tar -czf sx1302_hal_TTN_OK_2026-08-30.tar.gz sx1302_hal
```

Prüfen:

```
ls -lh ~/Documents/sx1302_hal_TTN_OK_2026-08-30.tar.gz
```

3. Zusätzlich die wichtigsten Informationen speichern

```
cd ~/Documents/sx1302_hal/packet_forwarder
{
echo "==== SX1302 / TTN Gateway Stand ====="
date
echo
echo "==== Gateway EUI ====="
grep -n "gateway_ID" global_conf.json
echo
echo "==== TTN Server ====="
grep -n -E "server_address|serv_port_up|serv_port_down" global_conf.json
echo
echo "==== SPI ====="
grep -n -E "com_type|com_path|lorawan_public|clksrc" global_conf.json
echo
echo "==== Reset GPIO ====="
grep -n -E "GPIOCHIP|SX1302_POWER_EN_PIN|SX1302_RESET_PIN" reset_lgw.sh
echo
echo "==== System ====="
uname -a
cat /etc/os-release | grep -E "PRETTY_NAME|VERSION="
}> ~/Documents/sx1302_gateway_status.txt
```

Anzeigen:

```
cat ~/Documents/sx1302_gateway_status.txt
```

Damit haben wir jetzt einen kompletten Sicherungspunkt, bei dem bereits nachweislich:

concentrator started, packet can now be received

PULL_ACK received

funktioniert.

15. TTN kontrollieren

In der TTN Console:

Gateways

→ dein Gateway

prüfen.

Das Gateway sollte als connected / verbunden erscheinen.

Danach kann ein LoRaWAN-Sensor getestet werden.

16. Gateway automatisch starten

Service-Datei erstellen:

`sudo nano /etc/systemd/system/lora_pkt_fwd.service`

Den kompletten Inhalt löschen und genau diesen einfügen:

[Unit]

Description= SX1302 LoRa Packet Forwarder

After=network-online.target

Wants=network-online.target

[Service]

Type=simple

User=root

WorkingDirectory=/home/pi/Documents/sx1302_hal/packet_forwarder

ExecStart=/home/pi/Documents/sx1302_hal/packet_forwarder/lora_pkt_fwd -c

/home/pi/Documents/sx1302_hal/packet_forwarder/global_conf.json

Restart=always

RestartSec=10

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Speichern:

Strg+O Enter Strg+X

systemd neu laden

`sudo systemctl daemon-reload`

Dienst zunächst manuell starten

Noch nicht automatisch aktivieren. Erst testen:

`sudo systemctl start lora_pkt_fwd`

Dann:

`sudo systemctl status lora_pkt_fwd`

Wir wollen dort insbesondere sehen:

Active: active (running)

Log des Packet Forwarders ansehen

Falls der Status nicht eindeutig ist:

sudo journalctl -u lora_pkt_fwd -n 50 --no-pager

Dort sollte wieder unser erfolgreicher Ablauf erscheinen:

SX1302 Power On...

SX1302 Reset...

SX1302 Reset done

Opening SPI communication interface

Note: chip version is 0x10 (v1.0)

...

INFO: [main] concentrator started, packet can now be received

...

PULL_ACK received

Erst wenn das funktioniert: Autostart aktivieren

Dann:

sudo systemctl enable lora_pkt_fwd

und kontrollieren:

systemctl is-enabled lora_pkt_fwd

Erwartet:

Enabled

Danach einen kontrollierten Neustart machen und prüfen, ob der SX1302 wirklich selbstständig hochkommt und sich wieder mit TTN verbindet.

Entscheidend ist:

Active: active (running)

und:

PULL_ACK sent: 3 (100.00% acknowledged)

Damit funktioniert weiterhin die Verbindung zu The Things Network
